Studio di prova
Firmatario di prova
Albo di prova

RELAZIONE TECNICA

Prova

Impianto fotovoltaico, 57,60 kWp

Sito	Rho (MI) (45,52260°, 9,03000°)
Progettista	Firmatario di prova
Data	29/10/2026

Indice

1. Sito e dati climatici 3
2. Producibilità 4
3. Consumi e bilancio 6
4. Economia 8
5. Verifiche e norme 10
6. Parametri e metodi 14

1. Sito e dati climatici

Indirizzo	**Rho (MI)**
Latitudine	**45,52260°**
Longitudine	**9,03000°**
Meteo	**PVGIS 5.3, anno tipo da synthetic + synthetic, 2026-2026, scaricato il 2026-10-21. Irraggiamento globale orizzontale 1.368 kWh/m², temperatura media 13,0 °C (da -1,0 a 27,0 °C).**

Irraggiamento e temperatura mese per mese

Mese	Orizzontale, kWh/m²	Diffusa, kWh/m²	Sul piano, kWh/m²	Aria, °C
gen	46	18	82	3,1
feb	65	21	101	4,4
mar	110	30	148	7,9
apr	145	35	176	12,9
mag	179	41	202	17,8
giu	185	42	203	21,5
lug	184	42	205	22,9
ago	160	38	188	21,6
set	120	31	154	17,9
ott	84	26	123	13,0
nov	51	19	87	8,0
dic	39	17	73	4,4
Anno	1.368	362	1.743	13,0

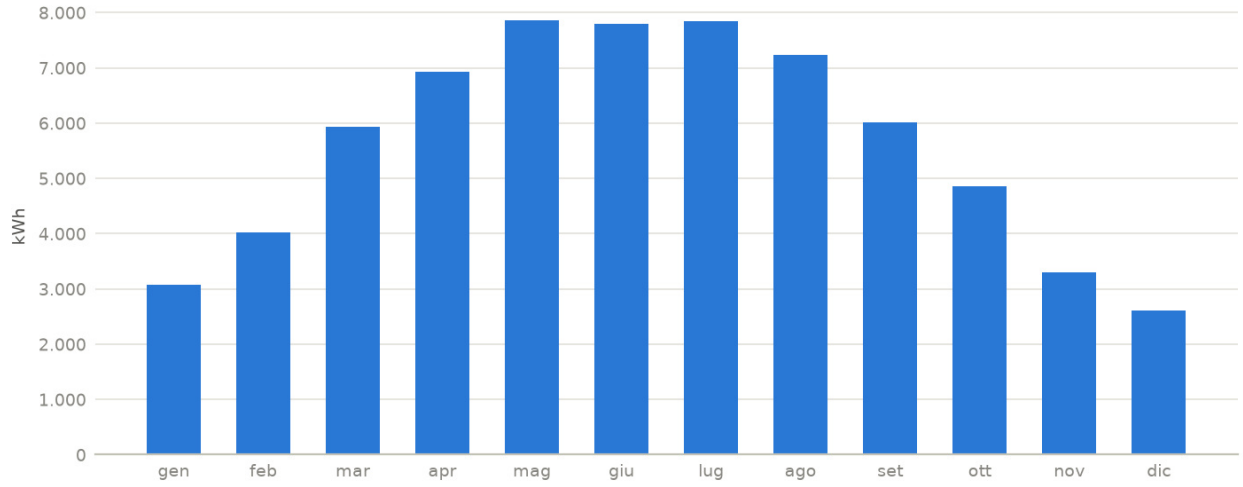
Sul piano: l'irraggiamento sul piano dei moduli, i campi insieme, pesati sulla loro potenza.

2. Producibilità

Energia all'anno (anno tipo)	**67.485 kWh**
Producibilità specifica	**1.172 kWh/kWp**
Indice di prestazione	**67,2 %**

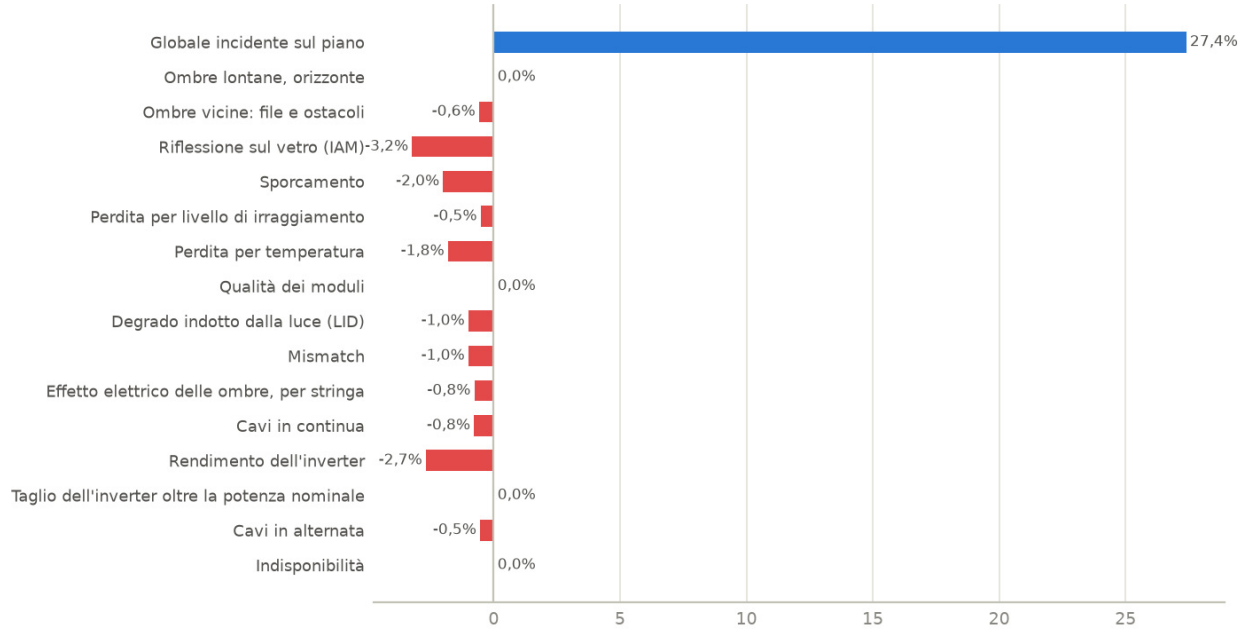
Mese per mese

Mese	Sul piano, kWh/m²	Energia, kWh	kWh/kWp	PR
gen	82	3.068	53	65,2 %
feb	101	4.023	70	69,4 %
mar	148	5.940	103	69,5 %
apr	176	6.930	120	68,5 %
mag	202	7.863	137	67,5 %
giu	203	7.798	135	66,6 %
lug	205	7.845	136	66,3 %
ago	188	7.235	126	66,7 %
set	154	6.010	104	67,5 %
ott	123	4.853	84	68,2 %
nov	87	3.307	57	66,0 %
dic	73	2.613	45	62,2 %
Anno	1.743	67.485	1.172	67,2 %



Dal sole alla rete

Ogni passo rispetto al precedente: l'irraggiamento sul piano rispetto all'orizzontale, poi le perdite fino all'energia consegnata.



Ombreggiamento

Campo	File, lineare	Ostacoli, lineare	File, elettrico
Sud	0,6 %	0,0 %	0,8 %

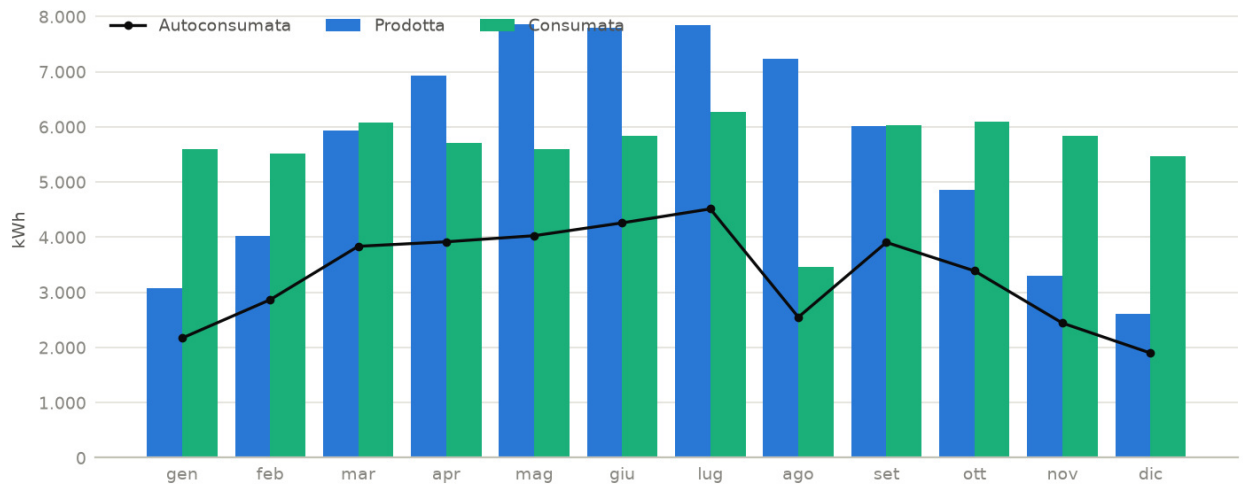
3. Consumi e bilancio

Consumo all'anno	**67.500 kWh (kWh annui)**
F1	**46.909 kWh**
F2	**9.154 kWh**
F3	**11.437 kWh**
Autoconsumo	**59 % (39.769 kWh)**
Autosufficienza	**59 %**
Energia immessa	**27.717 kWh**

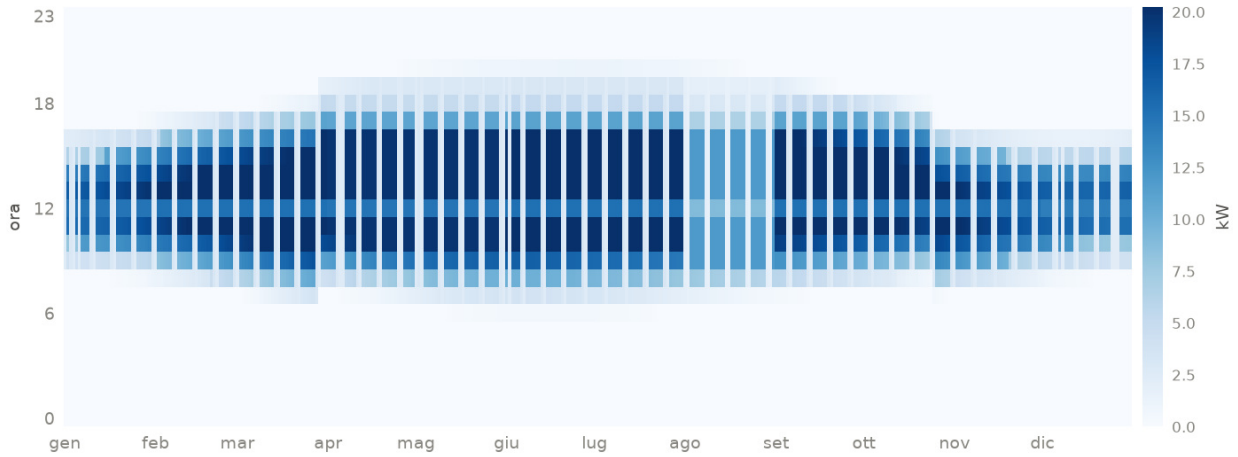
Mese per mese

Mese	Prodotta	Consumata	Autoconsumata	Immessa	Prelevata
gen	3.068	5.601	2.170	897	3.430
feb	4.023	5.523	2.866	1.157	2.658
mar	5.940	6.079	3.834	2.106	2.245
apr	6.930	5.703	3.916	3.014	1.787
mag	7.863	5.601	4.027	3.837	1.574
giu	7.798	5.831	4.259	3.539	1.572
lug	7.845	6.273	4.512	3.333	1.761
ago	7.235	3.465	2.549	4.686	915
set	6.010	6.023	3.905	2.104	2.118
ott	4.853	6.098	3.389	1.463	2.709
nov	3.307	5.831	2.442	865	3.389
dic	2.613	5.472	1.899	714	3.573
Anno	67.485	67.500	39.769	27.717	27.731

kWh; autoconsumata: l'energia prodotta e usata sul posto, nella stessa ora.



Autoconsumo ora per ora

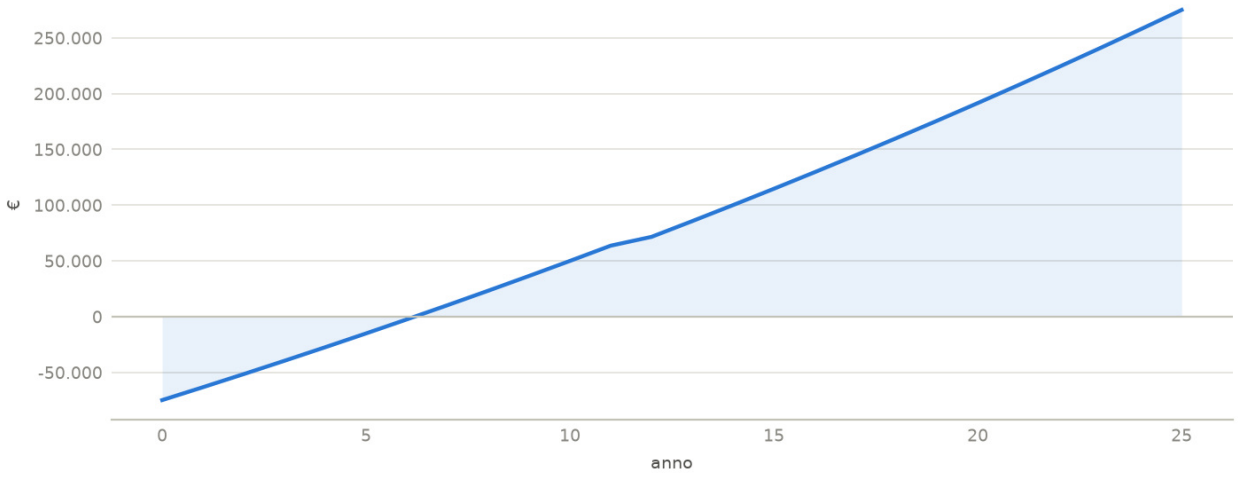


Una colonna per ogni giorno dell'anno, le ore dal basso in alto: più è scuro, più l'impianto copre i consumi di quell'ora.

4. Economia

Risparmio, primo anno	**9.942 €**
Vendita e incentivi, primo anno	**2.772 €**
Investimento	**74.880 €**
Valore attuale netto	**136.385 €**
Tasso interno di rendimento	**16,4 %**
Tempo di ritorno	**6,2 anni**
Costo livellato	**0,099 €/kWh**

Flusso di cassa cumulato



Taglia dell'impianto e dell'accumulo

Lo stesso impianto più piccolo e più grande, con producibilità e investimento nelle stesse proporzioni; poi una batteria generica di capacità crescente. Cambia quanto l'impianto copre dei consumi e quanto vale.

kWp	Autoconsumo	Autosufficienza	Valore attuale netto
14,4	86 %	21 %	46.107 €
28,8	77 %	39 %	84.311 €
43,2	69 %	52 %	115.935 €
57,6 ◀	59 %	59 %	136.385 €
72,0	50 %	63 %	150.345 €
86,4	43 %	65 %	160.918 €
115,2	34 %	68 %	177.961 €
144,0	28 %	69 %	192.939 €

kWp	Autoconsumo	Autosufficienza	Valore attuale netto
172,8	23 %	70 %	206.861 €

Ogni capacità è una batteria generica: potenza pari a metà della capacità, rendimento di ciclo 90%, 650 €/kWh installata.

kWh	Autosufficienza	Valore attuale netto
0,0	59 %	136.385 €
19,0	67 %	137.934 €
38,0	73 %	135.570 €
57,0	76 %	128.546 €
75,9	78 %	118.911 €
113,9	79 %	97.642 €
151,9	81 %	75.366 €

5. Verifiche e norme

	Ambito	Verifica	Fonte
ⓘ	Producibilità	Alla producibilità contribuiscono solo i moduli collegati a un ingresso di un inverter presente; i moduli scollegati producono zero.	
ⓘ	Producibilità	la stima di PVGIS non è ancora nella cache	
ⓘ	Connessione	40,00 kW: connessione trifase, o monofase fino a 10 kW se il distributore lo consente	CEI 0-21:2026-07, 8.3, p. 65
ⓘ	Connessione	Oltre 11,08 kW la protezione di interfaccia è un relè dedicato	CEI 0-21:2026-07, 8.6.2, p. 96
ⓘ	Connessione	Oltre 20 kW il dispositivo di interfaccia richiede un dispositivo di rincalzo che apra se esso non apre	CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.4, p. 63
ⓘ	Regole e note per la relazione	Indica la potenza impegnata della fornitura, la superficie e la destinazione dell'unità	DM 37/2008 art. 5 c. 2 (pag. 4)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N01 · Progetto secondo la CEI 64-8/7, sezione 712	CEI 64-8/7:2024-07 sez. 712 (pag. 91-110)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N02 · Progetto di un professionista iscritto all'albo, finché fornitura e unità non sono indicate	DM 37/2008 (testo integrato DM 130/2025) art. 5 c. 2 (pag. 4), art. 5 c. 4, artt. 7, 11
ⓘ	Regole e note per la relazione	N05 · Bassa tensione oltre 11,08 kW: relè di protezione di interfaccia dedicato	CEI 0-21:2026-07 punti 8.2.2.2, 8.2.2.3, 8.4.1 (pag. 65), 8.6.2 (pag. 96), Allegato Bbis.1 (pag. 166), Allegato G
ⓘ	Regole e note per la relazione	N06 · Oltre 20 kW: rincalzo al dispositivo di interfaccia	CEI 0-21:2026-07 punto 8.2.2.4 (pag. 63-64)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N08 · Più inverter: un solo dispositivo di interfaccia	CEI 0-21:2026-07 8.2.2.2; CEI 0-16:2026-07 8.8.3.1 (pag. 117)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N14 · Attività non soggetta ai controlli VVF	DCPREV 14030/2025 par. 1.2 pag. 4
ⓘ	Regole e note per la relazione	N24 · Potenza minima da fonti rinnovabili dell'edificio: 40,0 kW	D.Lgs. 199/2021 art. 26, All. III Sez. B-C (GU n. 15 del 20/01/2026)
ⓘ	Regole e note per la	N20 · Ai fini dell'obbligo: moduli aderenti sulle falde, sotto il parapetto sui tetti piani	D.Lgs. 199/2021 All. III Sez. C p. 3 (GU n.

	Ambito	Verifica	Fonte
	relazione		15/2026)
ℹ	Regole e note per la relazione	N23 · Regime amministrativo: attività libera, modello unico, richiesta di connessione, GAUDÌ	D.Lgs. 190/2024 artt. 5, 7 e All. A Sez. I (pag. 19); DM MASE 223/2026; D.Lgs. 199/2021 art. 25 (GU 15/2026)
ℹ	Consumi	I consumi sono stimati dal progetto: inserisci le bollette o la curva del POD	
ℹ	Economia	Prezzi e costi sono valori predefiniti indicativi: inserisci quelli della bolletta e dell'offerta	
✓	Regole e note per la relazione	57,6 kWp, almeno i 40,0 kW richiesti all'edificio (k = 0,050 kW/m², S = 800 m²)	D.Lgs. 199/2021 art. 26, Allegato III Sez. B p. 3
⚠	Stringhe (CEI 64-8/7)	Inverter 1: 28 moduli fuori stringa	

Note per la relazione tecnica

1. Norme di riferimento e progetto

L'impianto è progettato secondo la Norma CEI 64-8/7:2024-07, sezione 712 (sistemi fotovoltaici). I componenti del lato c.c. sono scelti per la tensione Uoc MAX (712.512.1.1) e per la corrente Isc MAX = KI × Isc STC, con KI non inferiore a 1,25 (712.512.1.2 e Allegato B.2).

Se non sono noti la temperatura minima e il coefficiente di temperatura, Uoc MAX si assume pari a 1,2 × Uoc STC (Allegato B.1). I cavi esposti al riscaldamento dei moduli sono dimensionati per una temperatura di 70 °C (712.523).

L'inverter è sezionabile sia sul lato c.c. sia sul lato c.a. (712.537.2.101), con sezionatore o interruttore sul lato c.c. (712.537.2.2.101). I dispositivi di protezione delle stringhe sono previsti secondo 712.431.101, solo con più di due stringhe in parallelo.

Il lato c.c. è protetto dalle sovratensioni con SPD scelti secondo 712.443 e 712.534. La presenza dell'impianto fotovoltaico è segnalata con avvertenze e marcature secondo 712.514.

N01 · CEI 64-8/7:2024-07 sez. 712 (pag. 91-110)

Potenza impegnata della fornitura, superficie e destinazione dell'unità non sono indicate (proprietà del sito): il progetto si considera dovuto da un professionista iscritto all'albo (DM 37/2008, art. 5 c. 2), da confermare con quei dati.

L'art. 5 c. 2 lo richiede per le utenze condominiali e per le unità abitative con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 m² (lett. a); per attività produttive, commercio e terziario oltre 6 kW o 200 m², o alimentate oltre 1000 V (lett. c); con ambienti a maggior rischio di incendio, a uso medico o con pericolo di esplosione (lett. d).

Fuori da questi casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (art. 5 c. 1); la dichiarazione di conformità è sempre dovuta (art. 7).

Il progetto comprende almeno schemi, planimetrie e relazione tecnica (art. 5 c. 4). A fine lavori l'impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità (art. 7); se l'impianto rientra in un permesso di costruire, il progetto è depositato con il progetto edilizio (art. 11 c. 2).

N02 · DM 37/2008 (testo integrato DM 130/2025) art. 5 c. 2 (pag. 4), art. 5 c. 4, artt. 7, 11

2. Connessione alla rete

Connessione in bassa tensione secondo la Norma CEI 0-21:2026-07. Con potenza complessiva superiore a 11,08 kW il sistema di protezione di interfaccia è un relè di protezione dedicato, verificato in impianto secondo A.4.3: l'SPI integrato nell'inverter è ammesso solo fino a 11,08 kW (8.6.2).

La soglia di 11,08 kW riguarda la potenza complessiva dell'impianto di produzione: il sistema di accumulo fa parte del gruppo di generazione (8.4.1, pag. 65) e le prescrizioni dell'Allegato Bbis si applicano anche quando condivide l'inverter con il generatore FV (Bbis.1, pag. 166).

Il dispositivo di interfaccia è di norma unico. Sono ammessi fino a tre DDI distinti, ciascuno con la propria protezione, senza logica OR; con più di tre DDI si adotta la logica OR, per cui l'anomalia rilevata da un SPI apre tutti i DDI (8.2.2.2).

Il DDI è un interruttore idoneo al sezionamento o un contattore onnipolare di categoria AC3 comandato dall'SPI (8.2.2.3). Il regolamento di esercizio con il distributore segue l'Allegato G (impianti oltre 11,08 kW in parallelo con la rete BT).

N05 · CEI 0-21:2026-07 punti 8.2.2.2, 8.2.2.3, 8.4.1 (pag. 65), 8.6.2 (pag. 96), Allegato Bbis.1 (pag. 166), Allegato G

Con potenza superiore a 20 kW è previsto il rincalzo alla mancata apertura del DDI (CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.4): il comando di apertura dell'SPI, ritardato al massimo di 0,5 s, agisce anche su un secondo dispositivo (eventualmente il DG o il DGL); il ripristino è solo manuale.

Se l'inverter ha un DDI interno elettromeccanico conforme a 8.2.2, questo può svolgere il rincalzo purché riceva il segnale di apertura ritardato dall'SPI esterno. Tra generatore e rete ci sono quindi sempre almeno due dispositivi asserviti alla protezione di interfaccia.

N06 · CEI 0-21:2026-07 punto 8.2.2.4 (pag. 63-64)

Con più generatori il dispositivo di interfaccia è di norma unico e separa contemporaneamente tutti i generatori; è ammesso l'impiego di più DDI comandati da un unico SPI (CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.2; in MT CEI 0-16:2026-07, 8.8.3.1).

N08 · CEI 0-21:2026-07 8.2.2.2; CEI 0-16:2026-07 8.8.3.1 (pag. 117)

3. Prevenzione incendi

L'attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi: le linee guida VVF DCPREV 14030/2025 sono comunque un riferimento utile per progettazione, installazione, esercizio e manutenzione (par. 1.2); si applica la regola dell'arte (CEI 64-8 sezione 712, guida CEI 82-25).

N14 · DCPREV 14030/2025 par. 1.2 pag. 4

4. Obbligo di potenza minima da fonti rinnovabili

Il D.Lgs. 199/2021 (art. 26 e Allegato III, come modificato dal D.Lgs. 5/2026 per i titoli edilizi richiesti decorsi 180 giorni dalla sua entrata in vigore: dal 03/08/2026, data dedotta dalla GU n.

15 del 20/01/2026) impone all'edificio una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili P = k × S = 40,0 kW, con k = 0,050 kW/m² e S = 800 m².

S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, escluse le pertinenze. L'impianto è installato sopra o all'interno dell'edificio o nelle sue pertinenze; il fotovoltaico a terra non concorre all'obbligo (Allegato III, Sez. C p. 2).

Calcoli e verifiche sono riportati nella relazione di cui all'art. 8 c. 1 del D.Lgs. 192/2005. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta il diniego del titolo edilizio (art. 26 c. 4).

N24 · D.Lgs. 199/2021 art. 26, All. III Sez. B-C (GU n. 15 del 20/01/2026)

Ai fini dell'obbligo (Allegato III, Sez. C p. 3), sui tetti a falda i moduli sono aderenti o integrati, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; sui tetti piani l'asse mediano dei moduli non supera l'altezza minima del parapetto, o 30 cm dal piano se il parapetto manca.

N20 · D.Lgs. 199/2021 All. III Sez. C p. 3 (GU n. 15/2026)

5. Regime amministrativo e accumulo

Regime amministrativo: secondo il Testo unico FER (D.Lgs. 190/2024, aggiornato dal D.Lgs. 178/2025) l'impianto su edifici o strutture esistenti o loro pertinenze è attività libera fino a 12 MW, fuori dalla zona A (DM 1444/1968) e in assenza di vincoli culturali e paesaggistici (Allegato A, Sezione I, lettere a e b).

Per l'attività libera il modello unico (Parte III del Modello Unico, DM MASE 223/2026) si presenta sulla piattaforma SUER del GSE entro cinque giorni dall'entrata in esercizio (art. 5 c. 2, art. 7 c. 10). Per un edificio nuovo l'impianto fa parte del titolo edilizio (DPR 380/2001).

Il modello unico del DM 19/05/2015 è esteso agli impianti fino a 50 kW (D.Lgs. 199/2021, art. 25 c. 3). La connessione si richiede al gestore di rete secondo il TICA (ARERA 99/08) e l'impianto si registra nel sistema GAUDÌ di Terna.

N23 · D.Lgs. 190/2024 artt. 5, 7 e All. A Sez. I (pag. 19); DM MASE 223/2026; D.Lgs. 199/2021 art. 25 (GU 15/2026)

6. Parametri e metodi

Produzione dell'impianto

Posizione del sole

Ogni ora dell'anno tipo, all'istante che il suo irraggiamento rappresenta (l'ora più lo scarto dichiarato da PVGIS), con la rifrazione.

$$\theta_z,\ \gamma_s = \mathrm{SPA}(t + \Delta t,\ \varphi,\ \lambda,\ h)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
φ	latitudine	45,5226 °	dato: PVGIS 5.3, anno tipo da synthetic + synthetic, 2026-2026 (https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy)
λ	longitudine	9,0300 °	dato: PVGIS 5.3, anno tipo da synthetic + synthetic, 2026-2026 (https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy)
h	quota	150 m	dato: PVGIS 5.3, anno tipo da synthetic + synthetic, 2026-2026 (https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy)
Δt	scarto orario dei dati	0,177 h	dato: PVGIS 5.3, anno tipo da synthetic + synthetic, 2026-2026 (https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy)

Riferimento: NREL Solar Position Algorithm, Reda e Andreas 2004 (pvlib.solarposition)

Sud: Irraggiamento sul piano dei moduli

Parte diretta sul piano, parte diffusa del cielo dal modello di trasposizione, parte riflessa dal terreno. Irraggiamento orario globale, diretto e diffuso dall'anno tipo.

$$G_{inc} = G_b \cos\theta + G_{d,\,cielo}(\beta) + G_h\,\rho\,\frac{1-\cos\beta}{2}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
β	inclinazione	15,0 °	progettista: disegnato dal progettista
α	azimut da Sud, + verso Ovest (CEI 82-25/1)	0,0 °	progettista: disegnato dal progettista
ρ	riflettanza del terreno (albedo)	0,20	predefinito: valore predefinito di Meridiana, modificabile nelle perdite
	meteo	PVGIS 5.3, anno tipo da synthetic + synthetic, 2026-2026	dato: PVGIS 5.3, anno tipo da synthetic + synthetic, 2026-2026 (https://re.jrc.ec.europa.eu/api/

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
			v5_3/tmy)

Riferimento: Trasposizione: Perez 1990 (pvlib.irradiance). Termini dell'irraggiamento: CEI 82-25/1:2026, 3.2.1.15-18, pag. 13-14

Sud: Riflessione sul vetro

Parte della luce è riflessa dal vetro, di più con angoli radenti. Le parti diffuse usano la stessa legge integrata sul cielo e sul terreno (Marion 2017).

$$IAM(\theta) = 1 - b_0\left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
b_0	coefficiente ASHRAE	0,050	predefinito: valore predefinito di Meridiana, modificabile nelle perdite

Riferimento: Modificatore dell'angolo di incidenza ASHRAE (pvlib.iam.ashrae, pvlib.iam.marion_diffuse)

Sud: Sporcamento

Polvere, pollini, guano sul vetro, come quota della luce.

$$G_{eff} = G_{IAM}\,(1 - s)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
s	perdita per sporcamento	2,0 %	predefinito: valore predefinito di Meridiana, modificabile nelle perdite

Sud: Temperatura delle celle

Il bilancio termico del modulo: ciò che il modulo assorbe e non trasforma in elettricità lo scalda; l'aria lo porta via, di più dove il retro è libero. Il rendimento è quello del modulo al suo punto di lavoro dell'ora (la sua potenza sull'irraggiamento incidente), non quello a STC: una prima passata con il rendimento a STC, poi di nuovo il bilancio con il rendimento che dà il modello, come lo itera PVsyst.

$$T_c = T_a + \frac{\alpha\, G_{inc}\,(1 - \eta(T_c))}{U_c + U_v\, v}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
U_c	coefficiente costante di dispersione	29,00 W/m²K	modello: modello termico di PVsyst, secondo il montaggio
U_v	coefficiente di dispersione per il vento	0,00 W/m²K·s/m	modello: modello termico di PVsyst
α	assorbimento	0,90	modello: modello termico di PVsyst

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
η_m	rendimento del modulo a STC, prima passata	17,42 %	predefinito: valori tipici di un modulo TOPCon di tipo n, riportati a 450 W: per il progetto definitivo scegli il modulo vero
$\bar{\eta}$	rendimento medio al punto di lavoro, ore sopra 50 W/m²	15,57 %	calcolato

Riferimento: Modello termico di PVsyst (pvlib.temperature.pvsyst_cell); guida di PVsyst, «Array thermal losses»: il rendimento al punto di lavoro

Sud: Potenza dei moduli

Modello a un diodo di PVsyst adattato alla scheda: Isc, Voc e potenza massima a STC, e rendimento relativo a 200 W/m², che fissa la resistenza serie e il fattore di diodo (la resistenza parallelo è convenzionale, 1% della corrente al punto di massima potenza). Dà la potenza a 25 °C per l'irraggiamento dell'ora; la temperatura agisce con il coefficiente della potenza massima della scheda. Il passo «perdita per livello di irraggiamento» che segue da questo modello è una stima: si basa su parametri adattati a pochi punti della scheda, non su misure a bassa luce.

$$I = I_L - I_0\left[e^{\frac{V+IR_s}{\gamma_d N_s V_t}} - 1\right] - \frac{V+IR_s}{R_{sh}(G)}, \quad R_{sh}(G) = R_{sh} + (R_{sh,0} - R_{sh})\,e^{-5.5\,G/G_{ref}}, \quad P = P_{mp}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
N	moduli collegati	100	progettista: disegnato dal progettista
P_{STC}	potenza massima a STC	450,0 W	predefinito: valori tipici di un modulo TOPCon di tipo n, riportati a 450 W: per il progetto definitivo scegli il modulo vero
γ	coefficiente di temperatura della potenza massima	-0,300 %/K	predefinito: valori tipici di un modulo TOPCon di tipo n, riportati a 450 W: per il progetto definitivo scegli il modulo vero
N_s	celle in serie	54	calcolato: dalla Voc e dal conteggio della scheda
η_{200}/η_{STC}	rendimento relativo a 200 W/m², 25 °C	97,5 %	predefinito: valore convenzionale di Meridiana: la scheda non dà un dato a bassa luce (i moduli cristallini recenti misurano 96-99% secondo IEC 61853-1)
I_L	corrente fotogenerata	14,109 A	calcolato: adattato alla scheda: Isc, Voc e potenza massima a STC, rendimento relativo a 200 W/m²
I_0	corrente di saturazione	1.235e-12 A	calcolato: adattato alla scheda: Isc, Voc e potenza massima a STC,

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
			rendimento relativo a 200 W/m²
R_s	resistenza serie	0,166 Ω	calcolato: adattato alla scheda: Isc, Voc e potenza massima a STC, rendimento relativo a 200 W/m²
R_{sh}	resistenza parallelo a STC	250,7 Ω	calcolato: adattato alla scheda: Isc, Voc e potenza massima a STC, rendimento relativo a 200 W/m²
$R_{sh,\,0}$	resistenza parallelo a irraggiamento nullo	1003,0 Ω	calcolato: adattato alla scheda: Isc, Voc e potenza massima a STC, rendimento relativo a 200 W/m²
γ_d	fattore di diodo	0,962	calcolato: adattato alla scheda: Isc, Voc e potenza massima a STC, rendimento relativo a 200 W/m²
$P_{STC,\,campo}$	**potenza del campo a STC**	**45,00 kWp**	

Riferimento: Mermoud e Lejeune, 25th EU PVSEC (2010), modello a un diodo di PVsyst (pvlib.pvsystem.calcparams_pvsyst)

Sud: Perdite del campo

Qualità dei moduli, degrado indotto dalla luce, mismatch tra i moduli; la perdita nei cavi in continua è ohmica, R I²: data come quota della potenza STC a STC, si scala ora per ora con il quadrato della corrente del campo (la corrente al punto di massima potenza del modello del modulo, con il coefficiente di temperatura della Isc, ridotta come la potenza dalle perdite a monte dei cavi), come la calcola PVsyst; scalata con la potenza, risultava 0,2-0,3 punti troppo piccola (studio 18).

$$P_{DC} = P\,(1-q)(1-LID)(1-m) - r\,P_{STC}\left(\frac{I_{mp}}{I_{mp,\,STC}}\right)^2$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
q	qualità dei moduli	0,0 %	predefinito: valore predefinito di Meridiana, modificabile nelle perdite
LID	degrado indotto dalla luce	1,0 %	predefinito: valore predefinito di Meridiana, modificabile nelle perdite
m	mismatch	1,0 %	predefinito: valore predefinito di Meridiana, modificabile nelle perdite
r	perdita nei cavi in continua a STC	1,5 %	predefinito: valore predefinito di Meridiana, modificabile nelle perdite

Riferimento: Guida di PVsyst, «Array ohmic wiring loss»: frazione di perdita a STC, R I² nella simulazione

Sud: Ombreggiamento tra le file

Ogni fila tranne la prima è ombreggiata da quella davanti quando il sole è basso: la quota in ombra dell'altezza della fila, ora per ora, toglie la luce diretta. La fila davanti nasconde anche parte del cielo, come dice il fattore di vista del cielo dalla fila, e gran parte del suolo, la cui luce tra le file è in parte nella loro ombra. Questa è la perdita lineare; l'effetto elettrico dell'ombra viene nella parte dell'energia.

$$f_s = f(\theta_z,\ \gamma_s,\ \beta,\ w,\ p) \cdot \frac{n-1}{n}, \quad G'_b = G_b\,(1 - f_s), \quad G'_d = G_d\,(1 - \Delta_d), \quad G'_r = G_r\,(1$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
n	file	4	calcolato: dalla disposizione del sottocampo
p	passo delle file	4,03 m	calcolato: dalla disposizione del sottocampo
w	altezza di una fila lungo la sua pendenza	2,28 m	calcolato: dalla disposizione del sottocampo
GCR	rapporto di copertura	0,57	calcolato
Δ_d	quota di cielo nascosta dalla fila davanti	1,6 %	modello: fattori di vista di file infinite, Marion et al. 2017
Δ_r	quota della luce riflessa dal suolo persa nell'anno	57,7 %	modello: Mikofski et al. 2019
$\bar{f_s}$	**irraggiamento perso per le file nell'anno**	**0,58 %**	

Riferimento: Anderson e Jensen 2024 (pvlib.shading.shaded_fraction1d); Marion et al. 2017 (pvlib.bifacial.utils.vf_row_sky_2d_integ); Mikofski et al. 2019 (pvlib.bifacial.infinite_sheds)

Sud: Effetto elettrico delle ombre tra le file

La fila davanti ombreggia la successiva dal basso, prima il modulo più basso di una tavola. Con le stringhe lungo le file, tutti i moduli di una stringa sono ombreggiati allo stesso modo: un modulo verticale toccato ha toccate tutte le sue strisce di celle (con le mezze celle, prima la metà inferiore), uno orizzontale ha le strisce toccate dalla più bassa. La luce diretta delle file in ombra si riduce ancora della quota di blocchi toccati, come vuole il modello di Martinez-Moreno, per la quota f_el dell'effetto scelta nelle perdite. Questo passo è una stima: il modello di Martinez-Moreno non ha qui un riscontro con PVsyst o con misure, e con due moduli in verticale su una tavola è un limite superiore dell'effetto.

$$(1 - F_{ES}) = (1 - f_s)\left(1 - f_{el}\,\frac{N_{SB}}{N_{TB}}\right)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
	moduli	verticali	calcolato: dalla disposizione del sottocampo
	moduli in altezza nella tavola	1	calcolato: dalla disposizione del sottocampo

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
n_b	blocchi di un modulo	6	calcolato
f_{el}	quota dell'effetto elettrico applicata	100 %	predefinito: predefinito di Meridiana: tutto l'effetto del modello di Martinez-Moreno, un limite superiore (due moduli in verticale su una tavola, le stringhe lungo le file); la «fraction for electrical effect» di PVsyst è una scelta del progettista, 100% o meno (50% in alcuni rapporti pubblici)
ΔE	**energia persa per l'effetto elettrico delle file nell'anno**	**0,77 %**	

Riferimento: Martinez-Moreno, Munoz, Lorenzo, Solar Energy Materials and Solar Cells 94 (2010) 2298-2303, eq. 6 (pvlib.shading.direct_martinez)

Inverter

La curva di rendimento di PVWatts riportata al rendimento pesato dell'inverter; oltre la potenza AC nominale l'inverter taglia.

$$\eta = \frac{\eta_{nom}}{0.9637}\left(-0.0162\,\zeta - \frac{0.0059}{\zeta} + 0.9858\right), \quad P_{AC} = \min(\eta\,P_{DC},\ P_{AC,\,nom})$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
$P_{AC,\,nom}$	potenza AC nominale, tutti gli inverter	40,00 kW	calcolato: gli inverter dell'impianto insieme: 1 x Acme AC-20K; 1 x Acme AC-20K
η_{nom}	rendimento pesato	97,5 %	calcolato: gli inverter dell'impianto insieme: 1 x Acme AC-20K; 1 x Acme AC-20K
$P_{STC}/P_{AC,\,nom}$	rapporto DC/AC	1,44	calcolato

Riferimento: Dobos, PVWatts Version 5 Manual, NREL/TP-6A20-62641, 2014 (pvlib.inverter.pvwatts)

Lato in alternata

Perdita nei cavi in alternata: ohmica, quindi cresce con il quadrato della corrente, cioè della potenza alla tensione di rete; data alla potenza nominale in alternata degli inverter, vale r_AC (P/P_nom)² di P_nom ogni ora (PVsyst riferisce la sua frazione di perdita AC alla potenza STC del campo: con DC/AC sopra 1 la stessa percentuale qui vale una perdita maggiore). Poi le ore in cui l'impianto è fuori servizio.

$$E_{AC} = \sum_h P_{AC}\left(1 - r_{AC}\frac{P_{AC}}{P_{AC,\,nom}}\right)(1-u)\,\Delta t$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
r_{AC}	perdita nei cavi in alternata alla potenza nominale	1,0 %	predefinito: valore predefinito di Meridiana, modificabile nelle perdite
u	indisponibilità	0,0 %	predefinito: valore predefinito di Meridiana, modificabile nelle perdite
E_{AC}	**energia prodotta in un anno tipo**	**67485 kWh**	

Indice di prestazione

La resa finale sulla resa di riferimento: l'energia prodotta per kWp sulle ore di sole a 1 kW/m² sul piano dei moduli.

$$PR = \frac{E_{AC}/P_0}{H_i/G_{ref}}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
E_{AC}	energia prodotta	67485 kWh	calcolato
P_0	potenza a STC	57,60 kWp	calcolato
H_i	irraggiamento sul piano (pesato sulla potenza dei campi)	1743,1 kWh/m²	calcolato
G_{ref}	irraggiamento di riferimento	1 kW/m²	norma: IEC 61724-1:2021
PR	**indice di prestazione**	**67,2 %**	

Riferimento: IEC 61724-1:2021, indice di prestazione (la norma non è nell'archivio locale)

Stringhe: verifiche della CEI 64-8/7

Tensione massima a circuito aperto della stringa

La tensione a vuoto cresce quando i moduli sono freddi: la stringa deve reggerla nella mattina più fredda del sito.

$$U_{OC\,MAX} = K_U\, N_s\, U_{OC\,STC}, \quad K_U = 1 + \frac{\alpha_{U_{OC}}}{100}\,(T_{min} - 25)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
N_s	moduli in serie	25	progettista: dato del progettista
$U_{OC\,STC}$	tensione a vuoto del modulo	40,10 V	predefinito: valori tipici di un modulo TOPCon di tipo n, riportati a 450 W: per il progetto definitivo scegli il modulo vero
$\alpha_{U_{OC}}$	coefficiente di temperatura della Uoc	-0,250 %/°C	predefinito: valori tipici di un modulo TOPCon di tipo n, riportati a 450 W: per il progetto definitivo scegli il

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
			modulo vero
T_{min}	temperatura minima del sito	-10,0 °C	predefinito: valore prudente di Meridiana per la temperatura minima, come nelle condizioni di progetto di PVsyst; la norma chiede la temperatura più bassa del sito; quella dell'anno tipo è -1,0 °C
$U_{OC\,MAX}$	**tensione massima a circuito aperto**	**1090,2 V**	

Riferimento: CEI 64-8/7:2024-07, Allegato B, B.1, p. 109

Tensione MPP della stringa agli estremi

Dal modello a un diodo del modulo: alla cella più calda la tensione è la più bassa, alla più fredda la più alta; entrambe devono restare nella finestra MPPT dell'inverter.

$$U_{MPP}(T) = N_s\, U_{MPP,\,mod}(1000\ W/m^2,\ T)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
$T_{c,\,max}$	cella più calda	46 °C	calcolato: l'anno tipo calcolato: la sua cella più calda
$T_{c,\,min}$	cella più fredda	-10 °C	calcolato: l'anno tipo calcolato: la sua cella più calda
$U_{MPPT,\,min}$	inizio della finestra MPPT	180 V	dato: scheda tecnica di Acme AC-20K
$U_{MPPT,\,max}$	fine della finestra MPPT	1000 V	dato: scheda tecnica di Acme AC-20K
$U_{MPP}(T_{c,\,max})$	**tensione MPP minima della stringa**	**794 V**	

Corrente massima di cortocircuito di una stringa

La corrente che una stringa può dare, con il margine che la norma chiede per riflessione e sole intenso.

$$I_{SC\,MAX} = K_I\, I_{SC\,STC},\ K_I \geq 1{,}25$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
$I_{SC\,STC}$	corrente di cortocircuito del modulo	14,10 A	predefinito: valori tipici di un modulo TOPCon di tipo n, riportati a 450 W: per il progetto definitivo scegli il modulo vero
K_I	fattore della norma	1,25	norma: KI (CEI 64-8/7:2024-07, B.2)
$I_{SC\,MAX}$	**corrente massima di**	**17,62 A**	

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
	cortocircuito		

Riferimento: CEI 64-8/7:2024-07, Allegato B, B.2, p. 109

ingresso 1: corrente massima di cortocircuito

Le stringhe uguali in parallelo sommano le loro correnti massime di cortocircuito sullo stesso ingresso.

$$I_{SC,\,in} = N_p\, K_I\, I_{SC\,STC}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
N_p	stringhe in parallelo	1	progettista: dato del progettista
$I_{SC\,STC}$	corrente di cortocircuito del modulo	14,10 A	predefinito: valori tipici di un modulo TOPCon di tipo n, riportati a 450 W: per il progetto definitivo scegli il modulo vero
K_I	fattore della norma	1,25	norma: KI (CEI 64-8/7:2024-07, B.2)
$I_{SC,\,in}$	**corrente massima di cortocircuito dell'ingresso**	**17,62 A**	

Riferimento: CEI 64-8/7:2024-07, Allegato B, B.2, p. 109

ingresso 1: potenza DC a STC

I moduli in serie e le stringhe uguali in parallelo sommano le loro potenze nominali.

$$P_{DC,\,in} = N_s\, N_p\, P_{STC}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
N_s	moduli in serie	25	progettista: dato del progettista
N_p	stringhe in parallelo	1	progettista: dato del progettista
P_{STC}	potenza nominale del modulo	450,0 W	predefinito: valori tipici di un modulo TOPCon di tipo n, riportati a 450 W: per il progetto definitivo scegli il modulo vero
$P_{DC,\,in}$	**potenza DC dell'ingresso**	**11250,0 W**	

Consumi

Consumo orario

Il profilo tipico dà il peso w di ogni ora (feriale, sabato, domenica e festivi, mese); i kWh del progettista si distribuiscono su quei pesi dentro ogni gruppo, così ogni gruppo conserva i suoi kWh. Fasce come nella tabella ARERA.

$$E_h = E_{anno} \frac{w_h}{\sum_k w_k}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
	profilo	Industria, un turno (da lunedì a venerdì)	predefinito: profilo convenzionale di Meridiana «Industria, un turno (da lunedì a venerdì)» (una forma disegnata a mano, da nessuna indagine o norma: le bollette o la curva del POD lo sostituiscono); stimato dal contesto: un impianto da 57.6 kWp si considera di un'attività su un turno, che consuma in un anno quanto l'impianto produce
	base	kWh annui	predefinito: stimato dal contesto, da sostituire con le bollette o la curva del POD: un impianto da 57.6 kWp si considera di un'attività su un turno, che consuma in un anno quanto l'impianto produce
E_{prel}	**consumo annuo**	**67500 kWh**	

Riferimento: ARERA, delibera 181/06, Tabella 1 (fasce orarie dal 1 gennaio 2007)

Bilancio energetico ed economico

Bilancio orario

Ogni ora la produzione copre prima i consumi; quello che avanza va in rete, quello che manca si preleva dalla rete. Ore in ora locale italiana, fasce come nella tabella ARERA.

$$E_{auto} = \sum_h \min(P_h, C_h), \quad E_{imm} = \sum_h (P_h - C_h)^+, \quad E_{rete} = \sum_h (C_h - P_h)^+$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
$\sum P_h$	produzione, primo anno	67485 kWh	calcolato
$\sum C_h$	consumi	67500 kWh	calcolato
E_{auto}	**energia autoconsumata**	**39769 kWh**	

Riferimento: ARERA, delibera 181/06, Tabella 1 (fasce orarie dal 1 gennaio 2007)

Risparmio in bolletta

L'energia autoconsumata in ogni fascia è energia non acquistata al prezzo di quella fascia.

$$R_1 = \sum_F E_{auto,\,F}\, c_F$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
$E_{auto,\,F1}$	F1	36007 kWh	calcolato
$E_{auto,\,F2}$	F2	2185 kWh	calcolato
$E_{auto,\,F3}$	F3	1577 kWh	calcolato
c_{F1}	prezzo F1	0,250 €/kWh	predefinito: valore indicativo predefinito: sostituiscilo con la bolletta o l'offerta
c_{F2}	prezzo F2	0,250 €/kWh	predefinito: valore indicativo predefinito: sostituiscilo con la bolletta o l'offerta
c_{F3}	prezzo F3	0,250 €/kWh	predefinito: valore indicativo predefinito: sostituiscilo con la bolletta o l'offerta
R_1	**risparmio, primo anno**	**9942 €**	

Riferimento: ARERA, delibera 181/06, Tabella 1 (fasce orarie dal 1 gennaio 2007)

Energia venduta

L'energia immessa in rete, venduta al GSE con il ritiro dedicato al prezzo zonale.

$$V_1 = E_{imm}\, p_{RID}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
E_{imm}	energia immessa	27717 kWh	calcolato
p_{RID}	valore dell'energia immessa	0,100 €/kWh	predefinito: valore indicativo predefinito: sostituiscilo con la bolletta o l'offerta
V_1	**vendita, primo anno**	**2772 €**	

Valore attuale netto

Il flusso di cassa di ogni anno: risparmio e vendita (che crescono con i prezzi dell'energia e calano con il degrado dei moduli), incentivi e detrazione, meno i costi di gestione e la sostituzione dell'inverter; attualizzato a oggi.

$$VAN = -I_0 + \sum_{y=1}^{N} \frac{F_y}{(1+r)^y}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
I_0	investimento	74880 €	predefinito: valore indicativo predefinito: sostituiscilo con la bolletta o l'offerta
N	anni	25	predefinito: valore indicativo

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
			predefinito: sostituiscilo con la bolletta o l'offerta
r	tasso di attualizzazione	4,0 %	predefinito: valore indicativo predefinito: sostituiscilo con la bolletta o l'offerta
e	crescita del prezzo dell'energia	2,0 %/a	predefinito: valore indicativo predefinito: sostituiscilo con la bolletta o l'offerta
d	degrado dei moduli	0,40 %/a	predefinito: valore predefinito di Meridiana (0,4%/anno)
O	costi di gestione, primo anno	1152 €	predefinito: valore indicativo predefinito: sostituiscilo con la bolletta o l'offerta
VAN	**valore attuale netto**	**136385 €**	

Tasso interno di rendimento

Il tasso di attualizzazione al quale l'investimento si ripaga esattamente.

$$\sum_{y=0}^{N} \frac{F_y}{(1+TIR)^y} = 0$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
TIR	**tasso interno di rendimento**	**16,4 %**	

Costo livellato dell'energia

Quanto costa ogni kWh prodotto nella vita dell'impianto, a valori di oggi.

$$LCOE = \frac{I_0 + \sum_y \frac{O_y}{(1+r)^y}}{\sum_y \frac{E_y}{(1+r)^y}}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
LCOE	**costo livellato dell'energia**	**0,099 €/kWh**	

Che cosa il modello non include

I passi sopra sono tutto il calcolo. Ciò che lascia fuori, e ciò che soltanto stima, è elencato qui perché la relazione non lo prometta.

- Moduli bifacciali: la luce sulla faccia posteriore non è calcolata (il fattore di bifaccialità del modulo è letto e non usato); un modulo bifacciale conta come la sua faccia anteriore.
- Correzione spettrale: nessuna (PVGIS conta circa +1% per il silicio cristallino in pianura padana).
- Degrado negli anni e P50/P90: la produzione è quella del primo anno (LID compreso); il

degrado annuo agisce solo nell'economia; nessuna probabilità di superamento (PVGIS dà la dispersione dell'irraggiamento da un anno all'altro).

- Neve: nessuna. Sporcamento: una quota per tutto l'anno, non mese per mese.
- Trasformatore MT, linee MT, ausiliari e consumo notturno degli inverter: nessuno (1,5-2% negli impianti a terra con connessione in MT).
- Cavi: quote a STC e alla potenza nominale in alternata, non lunghezze, sezioni e resistività; nessuna verifica della caduta di tensione qui.
- Inverter: una curva di rendimento per l'impianto, limitata alla potenza AC nominale complessiva degli inverter collegati. Non sono simulati il taglio di potenza per singolo inverter o MPPT, le soglie di avvio e il profilo di rendimento del file OND.
- Inseguitori: nessuno, i moduli sono fissi.
- Meteo: solo l'anno tipo PVGIS; niente Meteonorm, niente anni misurati, niente file meteo di PVsyst.
- La perdita al variare dell'irraggiamento è stimata con parametri a un diodo adattati a pochi punti della scheda tecnica, salvo parametri disponibili nel file PVsyst del modulo.
- L'effetto elettrico delle ombre usa la stima Martinez-Moreno, dall'area in ombra e dai blocchi bypass interessati. Non risolve le curve corrente-tensione di celle, diodi, stringhe o MPPT. L'ombra influenza la corrente comune della stringa, non spegne i moduli successivi a quello ombreggiato. La concordanza con un'implementazione di riferimento non costituisce validazione su misure.
- Lo schema dei bypass proviene dal file del modulo quando disponibile; altrimenti tre diodi e la disposizione ricavata dal numero di celle sono ipotesi da verificare sullo schema del costruttore.
- Ottimizzatori: le verifiche di compatibilità di moduli e stringhe usano le tabelle SolarEdge supportate; l'energia annua usa un rendimento di conversione fisso. Non sono simulati ora per ora la limitazione della corrente di ingresso, i limiti di tensione in uscita e il numero minimo di ottimizzatori non ombreggiati. Due moduli su un ottimizzatore non hanno due MPPT indipendenti. Altre architetture e cablaggi opzionali con derivazioni non sono modellati.

Valori ancora predefiniti

Meridiana ha scelto questi valori perché non ne è stato dato nessuno: controllali prima del progetto definitivo.

Passo	Valore	Valore usato
Sud: Irraggiamento sul piano dei moduli	riflettanza del terreno (albedo)	0,20
Sud: Riflessione sul vetro	coefficiente ASHRAE	0,050
Sud: Sporcamento	perdita per sporcamento	2,0 %
Sud: Temperatura delle celle	rendimento del modulo a STC, prima passata	17,42 %
Sud: Potenza dei moduli	potenza massima a STC	450,0 W
Sud: Potenza dei moduli	coefficiente di temperatura della potenza massima	-0,300 %/K
Sud: Potenza dei moduli	rendimento relativo a 200 W/m², 25 °C	97,5 %
Sud: Perdite del campo	qualità dei moduli	0,0 %

Passo	Valore	Valore usato
Sud: Perdite del campo	degrado indotto dalla luce	1,0 %
Sud: Perdite del campo	mismatch	1,0 %
Sud: Perdite del campo	perdita nei cavi in continua a STC	1,5 %
Sud: Effetto elettrico delle ombre tra le file	quota dell'effetto elettrico applicata	100 %
Lato in alternata	perdita nei cavi in alternata alla potenza nominale	1,0 %
Lato in alternata	indisponibilità	0,0 %
Tensione massima a circuito aperto della stringa	tensione a vuoto del modulo	40,10 V
Tensione massima a circuito aperto della stringa	coefficiente di temperatura della Uoc	-0,250 %/°C
Tensione massima a circuito aperto della stringa	temperatura minima del sito	-10,0 °C
Corrente massima di cortocircuito di una stringa	corrente di cortocircuito del modulo	14,10 A
ingresso 1: corrente massima di cortocircuito	corrente di cortocircuito del modulo	14,10 A
ingresso 1: potenza DC a STC	potenza nominale del modulo	450,0 W
Consumo orario	profilo	Industria, un turno (da lunedì a venerdì)
Consumo orario	base	kWh annui
Risparmio in bolletta	prezzo F1	0,250 €/kWh
Risparmio in bolletta	prezzo F2	0,250 €/kWh
Risparmio in bolletta	prezzo F3	0,250 €/kWh
Energia venduta	valore dell'energia immessa	0,100 €/kWh
Valore attuale netto	investimento	74880 €
Valore attuale netto	anni	25
Valore attuale netto	tasso di attualizzazione	4,0 %
Valore attuale netto	crescita del prezzo dell'energia	2,0 %/a
Valore attuale netto	degrado dei moduli	0,40 %/a
Valore attuale netto	costi di gestione, primo anno	1152 €